

**PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO-OPERATIVO  
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN  
UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE SUR**

**PROPOSAL TO CHARACTERIZE THE TECHNICAL-OPERATIONAL  
PROCESS OF THE WATER TREATMENT PLANT OF THE UNIVERSITY  
INSTITUTION ANTONIO JOSÉ CAMACHO SOUTH HEADQUARTERS**

**Recibido:**

**Aceptado:**

Carlos Andrés Nieto Serna, Miguel Angel Caycedo, Andrés Felipe Jaramillo Moreno  
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN (SIMEC)  
Institución Universitaria Antonio José Camacho

**RESUMEN**

En el presente proyecto se realiza la caracterización técnico-operativa de la planta de tratamiento de agua potable de la Institución universitaria Antonio José Camacho sede sur. Este proyecto se planteó a través de la necesidad de tener un control y la caracterización del proceso de potabilización que se realiza en la PTAP, lo cual permite establecer cuáles son las problemáticas actuales en el proceso, maquinaria, equipos, personal, entre otros, llegando de esta manera a plantear el establecimiento de protocolos, normatividades, mantenimientos preventivos, correctivos, instrumentaciones apropiadas, inclusive futuras optimizaciones y/o automatizaciones que le permitan al proceso ser más económico y eficiente; Durante el proceso del proyecto se realizó la visita pertinente, donde se recolectó información referente a la planta y el personal para poder caracterizarla y encontrar cuales eran las problemáticas más evidentes. Finalmente, la caracterización del proceso deja como resultado el hallazgo de oportunidades de mejora en los criterios relacionados con la toma de muestras, calidad del agua, programas de seguridad y salud en el trabajo, manuales de funcionamiento, personal, insumos, programas de mantenimiento, equipos e insumos.

**Palabras clave:** Planta de tratamiento, PHVA, SIPOC, Caracterización de procesos.

**ABSTRACT**

In this project, the technical-operational characterization of the drinking water treatment plant of the Antonio José Camacho University Institution South headquarters is carried out. This project was raised through the need to have control and characterization of the purification process that is carried out in the PTAP, which allows to establish what are the

current problems in the process, machinery, equipment, personnel, among others, reaching in this way to propose the establishment of protocols, regulations, preventive and corrective maintenance, appropriate instrumentation, including future optimizations and / or automations that allow the process to be more economical and efficient; During the project process, the pertinent visit was made, where information regarding the plant and the personnel was collected in order to characterize it and find out which were the most obvious problems. Finally, the characterization of the process results in the discovery of opportunities for improvement in the criteria related to sampling, water quality, occupational health and safety programs, operating manuals, personnel, supplies, maintenance programs, equipment and supplies.

**Keywords:** Treatment plant, PHVA, SIPOC, Process characterization.

## INTRODUCCIÓN

Las plantas de tratamiento de agua potable son de suma importancia para poder acceder al recurso hídrico de calidad, en Colombia han sido múltiples los estudios que se han hecho, abordándose desde diversas ópticas, entre esas, la caracterización de procesos, ya que sirven para entender el esquema y funcionamiento, un importante resultado lo aportan Benito, A. & Valbuena, Y.(2015), con la realización de un “diagnóstico operativo y estructural a la planta de tratamiento de agua, del municipio de Chocontá, Cundinamarca, además de la sistematización y clasificación de la información, y las descripciones técnicas”.

En este sentido se pudo determinar las falencias tanto en la estructura como el proceso, lo que dio como resultado establecer las consideraciones de mejoramiento para optimizar el desarrollo del proceso potable de la planta.

También en municipios como tena, Cundinamarca se han obtenido resultados importantes como el de Diaz, W (2017), Donde evaluaron técnicamente la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), sus resultados verificaron que no se cumplían parámetros como el pH, cloro residual y niveles de fosfatos, además de la presencia de algunos microorganismos; lo que permitió diseñar un esquema de optimización de procesos y cálculos de niveles de consumo.

Otro de los aportes relevantes lo realiza Loaiza, J. (2018) donde el diagnóstico del sistema operativo de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en Guacavía en el municipio

de Cumaral, Meta cuyos resultados le permitió encontrar problemáticas de diseño hidráulico, falta conocimiento por parte del personal y falta de equipos de análisis. Este trabajo de grado como punto de partida para examinar aspectos como el diseño de la planta, equipos y la capacidad que tiene el personal para ejecutar sus labores.

No solo las caracterizaciones han permitido encontrar deficiencias en plantas de tratamiento existentes, también son un insumo para generar el diseño de las mismas, ejemplo de esto son los estudios realizados por Camacho, R., & Peña., M. (2018) cuya caracterización, demostró la falta de acceso al agua potable en la finca “Wakita”, ubicado en el municipio de Sitio Nuevo- Magdalena y permitieron realizar un diseño final de planta que consta de unidades Desarenadora, coagulación, vertedero triangular de 90°, floculación, sedimentador, desinfección y tanque de almacenamiento, con lo cual la planta mejoraría el acceso al agua potable a la comunidad en general.

Como se ha visto una adecuada caracterización de procesos, sirve para descubrir aquellos factores que necesitan ser mejorados, mediante este proyecto se busca solucionar algunos problemas mediante la caracterización de los procesos que componen a la planta de tratamiento de agua potable de la institución universitaria Antonio José Camacho sede sur, para conocer su estado a nivel técnico y operativo, lo cual permitirá reconocer específicamente las condiciones físicas, químicas y biológicas con las que se suministra el agua a los usuarios de este servicio.

Por tal razón, se busca servir como punto de referencia para la realización de medidas de mejoramiento de procesos, donde se identifiquen falencias que afecten a la calidad del agua, además permitir a la institución tener documentado las actividades y las personas responsables de efectuar las mismas.

Para apoyo del mismo, tal como menciona (Patria, 2017) nos indican que “El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con los recursos y sean gestionados adecuadamente, puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de calidad como un todo”.

En este sentido al contrastar esta herramienta con el proyecto, se buscó por medio de un SIPOC (Diagrama de Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes) las aplicaciones de los diferentes procesos, en cada una de las cuatro fases del PHVA(planear, hacer, verificar y actuar), con el fin de obtener desde la planeación de actividades y mantenimientos de rutina, el hacer con el paso a paso del proceso de potabilización, el verificar con los registros de muestras y operaciones, hasta llegar al actuar.

En la presente investigación se tiene por propósito general Caracterizar los procesos tecnico-operativos de la planta de tratamiento de agua de la institución universitaria Antonio José Camacho sede sur, para lo cual es necesario Describir el estado técnico operativo actual de la planta de tratamiento de agua de la institución universitaria Antonio José Camacho sede sur, para poder Realizar una propuesta de caracterización de la PTAP y con ello Identificar el impacto que tiene la implementación de la caracterización de la planta, además de Estimar el costo que tiene implementar una buena caracterización de la planta.

Ya definida la caracterización de procesos de la planta, se podrá establecer tanto el seguimiento, como los mecanismos de mejora continua, sin contar que permitirá tener un amplio panorama de los recursos que son necesarios, y así tener un control mucho más eficiente de los recursos con los que se cuentan.

## **METODOLOGÍA**

Para el diseño metodológico se utilizarán algunos referentes, que permitan servir como punto de apoyo para guiar la investigación, entre los que se destacan Benito, A. & Valbuena, Y. (2015) donde se aborda la caracterización de una planta de tratamiento de agua a través de múltiples actividades.

Antes que nada, para dar lugar a la recolección de información relacionada con la PTAP se realizó una planeación de 3 fases, que permitirían facilitar el estudio de la información relacionada.

En la primera fase, se realizó el diseño de un diagrama de flujo, que guiaría de manera más eficiente y controlada el proceso de recolección de información, siguiendo así de manera

ordenada y conjunta una estructura metodológica que al final permitiría clasificar y definir los datos obtenidos.

En la segunda fase, casi de manera conjunta se realizó el cronograma de actividades, con el fin de delimitar las fechas que permitiría llevar una planificación y una ejecución ordenada.

En la última fase, se elaboró un documento estilo cuestionario, donde se clasifico por preguntas, la información que era requerida para llevar a cabo la investigación, dicho cuestionario, se utilizará en las visitas que se le hagan a las instalaciones de la PTAP. Adicionalmente, se diseñó un formato de verificación, el cual se utilizó para clasificar la información de la PTAP, en lo relacionado a procesos, mantenimientos, personal, procesos de seguridad, procesos, infraestructura, y toma de muestras, sumado a ello se realizó el diseño de un formato de caracterización, el cual estaba compuesto por distintos tipos de registros, una tabla que seguía la secuencia del diagrama SIPOC (Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers) y siendo complementado por las fases del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), adicionalmente se incluyó también la lista de normatividades vigentes que afectaban directamente al proceso y debían ser estudiadas. Paralelamente, se realiza una búsqueda exhaustiva de bibliografía en la cual, se analizarán algunos documentos, trabajos de grado, bases de datos, y otras fuentes de información, para dar mayor soporte al enfoque metodológico.

Luego diseñar los formatos, se procede a realizar visitas, las cuales tienen como propósito identificar el estado actual de la estructura física, estado de los componentes de la planta, procesos inmersos, número de fuentes que se abastecen de la planta y responsables de ejecutar dichas actividades y su capacitación en el manejo de plantas de tratamiento.

Una vez obtenida la información de las visitas se procede a segmentar la información y los parámetros (físicos, químicos y microbiológicos del agua) en el documento previamente realizado, y así comparándolos también con los criterios que se establecen en las normas técnicas y resoluciones, para proceder al análisis y discusión de resultados, donde se presenta

de manera detallada la conexión entre las variables que fueron estudiadas y factores que afectan al comportamiento de estas.

Finalmente, obtenidos los resultados y hechos los análisis correspondientes de estos, se procede a establecer las consideraciones finales y los elementos que se destacaron dentro de la investigación y a presentar las oportunidades de mejora.

### **Marco teórico**

Teniendo como referencia los enfoques de los procesos dentro de una planta de tratamiento se toman en cuenta los conceptos de distintos autores para la caracterización técnico-operativa, haciendo uso como esquema principal las concepciones de sipoc y PHVA

El **Diagrama SIPOC**, También conocido como diagrama PEPSU es un diagrama que tiene por objetivo evaluar un proceso y su entorno. “Para ello se identifica sus proveedores (P), las entradas (E), el proceso mismo (P), las salidas (S) y los usuarios (U). El acrónimo en inglés de este diagrama es SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs and customers)” (Gutiérrez, P. H., 2010).

Según lo anterior se realizó el sipoc del proceso de la ptap de la uniajc para caracterizar el proceso, con lo cual permite evaluar los procedimientos y los elementos utilizados dentro de los mismos, y facilita la clasificación de cada uno de ellos en el ciclo phva.

Se entiende entonces, por **Ciclo PHVA** a una metodología que permite establecer el control y mejoramiento continuo de procesos. El ciclo phva significa actuar sobre el proceso para resolver continuamente las desviaciones que tenga un resultado esperado. (Muñoz Rivera M., y Marin, M., 2015)

En palabras de Gutiérrez, P. H. (2010):

En este ciclo, también conocido como el ciclo de Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los

resultados esperados (verificar) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar).

Este último se utilizó como complemento al sipoc, ya que su uso permite identificar cuales procesos son claves para la potabilización del agua en la planta de tratamiento de la UNIAJC sede sur, además de facilitar la concordancia de los procesos con la normatividad que regulan a estos procesos actualmente.

### **Marco conceptual:**

**Evaluación operativa:** se define como la evaluación imparcial y sistemática de los procesos pre-establecidos y la eficiencia y la efectividad con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las recomendaciones que mejorarán la gestión en el futuro (Nudman, 1964, citado en (Benito & Valbuena, 2015).

**Evaluación técnica:** La evaluación técnica Son todos aquellos estudios, trabajos, obras y actividades que el evaluador ejecuta en el Área y/o producto, al cual se le realizará la Evaluación Técnica, para evaluar su potencial determinando los parámetros de efectividad en los procesos, manejo de recursos e infraestructura. (García,C & Fonseca, 2015)

**Planta de tratamiento:** En palabras de (Casero, 2007) Una planta de tratamiento de aguas potables es el conjunto de instalaciones, destinadas a mejorar la calidad del agua, que se localizan en un espacio físico relativamente reducido.

**Potabilización:** según la resolución 2115 de 2007 “Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano”.

## **Resultados**

### **Descripción del proceso**

En el proceso de potabilización de agua de la planta, se empieza extrayendo agua de un aljibe subterráneo ubicado a 70 metros de la planta, donde por medio de los tubos subterráneos llegan a los tres filtros, el primero está encargado de eliminar elementos livianos, el segundo

se encarga de los oligoelementos y como ultima filtración se tiene la eliminación de microorganismos, durante su traslado al tanque de almacenamiento pasa por un proceso de cloración, del cual se encarga un tanque multiusos, que por medio de una manguera de inyección le controlan de manera manual la cantidad de cloro a aplicar, para que así cuando se le aplique el proceso de cloración al agua sea distribuida del tanque de almacenamiento a las tuberías de distribución de la universidad, esto gracias al uso de bombas que permiten su distribución .

En la figura No 1. Se ilustra el proceso realizado de manera más concreta.

**Figura 1.**Flujograma del proceso de potabilización de agua



Fuente: elaboración propia

Este proceso ha permanecido igual durante los últimos once años, por lo que la calidad del agua se ha visto afectada, debido a que algunos parámetros fisicoquímicos algunas veces no se encuentran en los rangos establecidos por la resolución 2115 de 2007. En la tabla No 1. Se ilustran los resultados de las muestras de agua realizadas durante 2019 por la empresa contratada por la universidad.

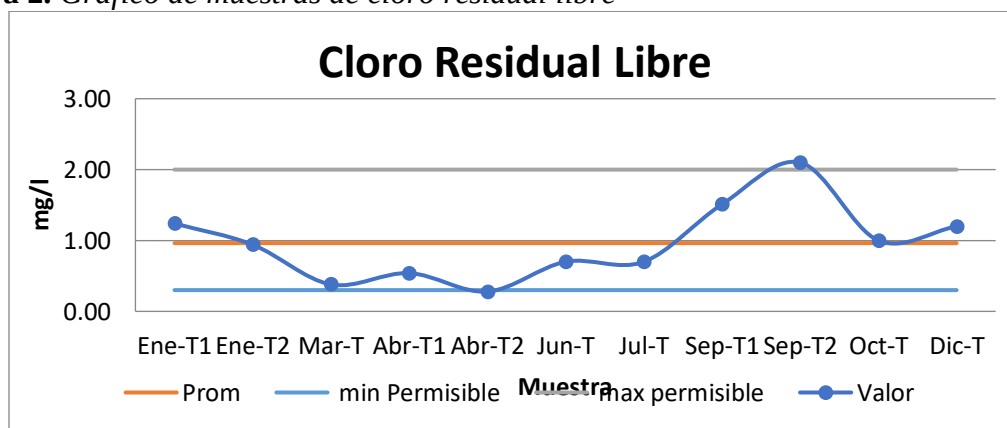
**Tabla 1** Análisis de muestras fisicoquímicas

| PARÁMETRO              | UNIDADES        | PROMEDIO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | MIN   | MÁX   | VALOR MIN ADMISIBLE | VALOR MÁX ADMISIBLE | CUMPLE |
|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|--------|
| Alcalinidad Total      | mg/L            | 57,65    | 6,66                | 50,5  | 70,44 | 30                  | 200                 | si     |
| Aluminio               | mg/L            | 0,05     | 0,01                | 0,05  | 0,08  | 0                   | 0,2                 | si     |
| Cloro Residual Libre   | mg/L            | 0,96     | 0,53                | 0,28  | 2,1   | 0,3                 | 2                   | no     |
| Cloruros               | mg/L            | 13,12    | 2,72                | 10    | 17,22 | 25                  | 250                 | si     |
| Color Aparente         | mg/L            | 0,91     | 1,38                | 0     | 4     | 0                   | 15                  | si     |
| Conductividad          | microsiemens/cm | 139,86   | 47,48               | 1,46  | 180   | -                   | 1000                | si     |
| Carbono Orgánico Total | mg/L            | 1,33     | 1,09                | 1     | 4,6   | -                   | 5                   | si     |
| Dureza Cálctica        | mg/L            | 32,44    | 6,90                | 24,69 | 47,92 | -                   | 150                 | si     |
| Dureza Magnésica       | mg/L            | 29,60    | 4,16                | 23,18 | 37,75 | 100                 | 150                 | si     |
| Dureza Total           | mg/L            | 62,08    | 8,59                | 51,22 | 77,87 | -                   | 300                 | si     |
| Fluoruros              | mg/L            | 0,12     | 0,03                | 0,1   | 0,2   | -                   | 1                   | si     |
| Fosfatos               | mg/L            | 0,74     | 0,64                | 0,12  | 1,91  | -                   | 0,5                 | no     |
| Hierro Total           | mg/L            | 0,10     | 0,00                | 0,1   | 0,1   | -                   | 0,3                 | si     |
| Manganeso              | mg/L            | 0,05     | 0,00                | 0,05  | 0,05  | -                   | 0,1                 | si     |
| Molibdeno              | mg/L            | 0,05     | 0,00                | 0,05  | 0,05  | -                   | 0,07                | si     |
| Nitratos               | mg/L            | 6,61     | 7,14                | 0,1   | 22,5  | -                   | 10                  | no     |
| Nitritos               | mg/L            | 0,05     | 0,00                | 0,05  | 0,05  | -                   | 0,1                 | si     |
| pH                     | Unidad          | 6,82     | 0,34                | 6,4   | 7,41  | 6,5                 | 9                   | no     |
| Sulfatos               | mg/L            | 10,00    | 0,00                | 10    | 10    | -                   | 250                 | si     |
| Turbidez               | mg/L            | 0,18     | 0,24                | 0     | 0,7   | -                   | 2                   | si     |
| Zinc                   | mg/L            | 0,10     | 0,00                | 0,1   | 0,1   | -                   | 3                   | si     |

Fuente: Elaboración propia

En general hay un total de 4 parámetros químicos que no se encuentran dentro de los límites especificados en dicha resolución (cloro residual libre, Fosfatos, pH y nitratos). Diaz, W (2017) y Camacho, R., & Peña., M. (2018) también identificaron el incumplimiento de estos parámetros en las plantas de agua. Para el caso del cloro residual libre Los niveles en promedio, suelen estar dentro de los niveles establecidos (0,3 mg/l y 2 mg/l) pero se presenta gran variabilidad a lo largo del tiempo, y ha tenido períodos en los que ha estado por debajo del nivel mínimo y también por encima del máximo permitido.

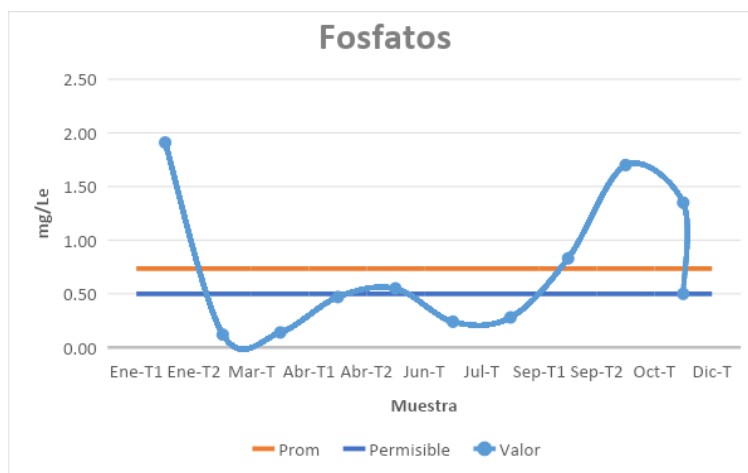
**Figura 2.** *Gráfico de muestras de cloro residual libre*



Fuente: Elaboración propia

De la misma forma, el nivel promedio de fosfatos se encuentra superiores según los requerimientos que se exigen en la ley, presentando periodos en los que se encuentra por encima del nivel máximo permitido (0,5 mg/l)

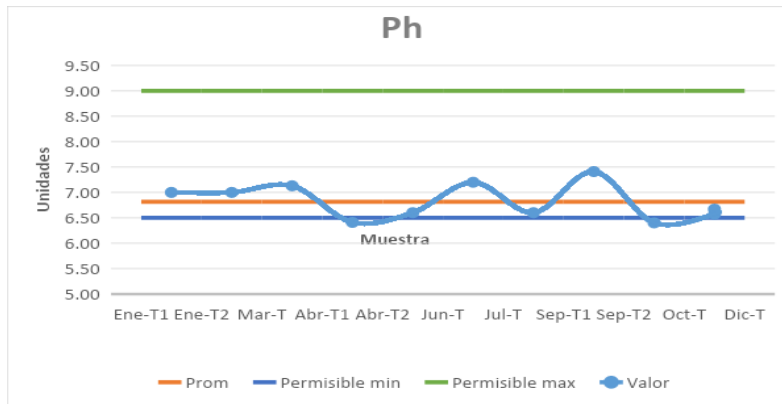
**Figura 3.** *Gráfico de muestras de fosfatos*



Fuente: Elaboración propia

En la concentración de pH los valores suelen estar dentro del rango permitido, no obstante, se han presentado periodos en los cuales los niveles de acidez se han ubicado por debajo de lo establecido (Rango de valores: 6,5-9).

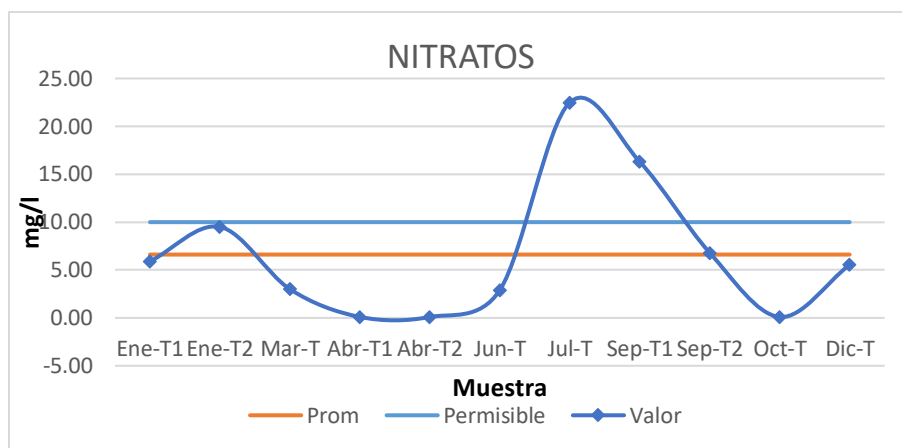
**Figura 4.** Gráfico de muestras de pH



Fuente: Elaboración propia

Los nitratos también han presentado una variabilidad considerable, la cual ha tenido periodos donde sus niveles exceden el límite máximo establecido por la resolución 2110 (10 mg/L)

**Figura 5.** Gráfico de muestras de nitratos



Fuente: Elaboración propia

Se pudo observar que son múltiples las actividades claves del proceso de potabilización del agua, gracias al diagrama SIPOC, se pudo identificar las actividades claves del proceso e identificar su relación con el PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) la tabla No.2 se ilustran cada una de estas y la relación con este ciclo.

**Tabla 2. Análisis PHVA**

| PHVA | Actividades claves del proceso                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P    | Programar las distintas actividades de mantenimiento relacionadas con la planta de tratamiento.                                                                             |
| P    | Realizar estudios previos de los químicos y las condiciones del agua cruda para el análisis y los parámetros con los que se obtiene un agua potable tratada en condiciones. |
| P    | Programar las actividades operativas que se llevaran a cabo durante el día.                                                                                                 |
| H    | Captar el agua cruda del aljibe.                                                                                                                                            |
| H    | Filtrar los elementos livianos.                                                                                                                                             |
| H    | Eliminar oligoelementos.                                                                                                                                                    |
| H    | Eliminación de microorganismos.                                                                                                                                             |
| H    | aplicación de cloro.                                                                                                                                                        |
| H    | Almacenamiento de agua.                                                                                                                                                     |
| H    | Distribución de agua.                                                                                                                                                       |
| H    | Mantenimiento de filtros.                                                                                                                                                   |
| H    | Mantenimiento de manguera de inyección de cloro.                                                                                                                            |
| H    | Lavado de tanque.                                                                                                                                                           |
| H    | Mantenimiento de motores.                                                                                                                                                   |
| V    | Toma de muestras.                                                                                                                                                           |
| V    | Llevar registros de operación.                                                                                                                                              |
| V    | Visitas de salud pública.                                                                                                                                                   |
| A    | Mantenimientos correctivos.                                                                                                                                                 |

Fuente: Elaboración propia

Al igual que Loaiza, J. (2018) se ha evidenciado la falta de capacitación del personal encargado de la planta de tratamiento. Al consultar dentro de la planta de agua, lo obtenido por el diagrama sipoc y el formato de verificación se pudo evidenciar una serie de factores que están asociados con la calidad del agua. (ver tabla No 2)

**Tabla 3. Resumen de hallazgos**

| <b>Criterio</b>  | <b>Ley/norma</b>                                        | <b>estado</b>       | <b>Descripción del estado</b>                                                                                                   | <b>Descripción normatividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toma de muestras | Resolución 2115 de 2007<br><br>Resolución 0811 de 2008. | Cumple parcialmente | No se encuentran definidos los puntos de toma de muestras<br><br>el control microbiológico no se hace con la frecuencia exigida | Resolución 2115 de 2007 exige un mínimo de una muestra mensual de parámetros microbiológicos para poblaciones menores a 2500 personas<br><br>Resolución 0811 de 2008 en sus artículos 3 y 4 establece el número de puntos de muestreos exigidos y las condiciones para establecer el punto de muestreo. |
| Calidad del agua | Resolución 2115 de 2007                                 | Cumple parcialmente | Altos niveles de cloro residual, nitratos, fosfatos y pH fuera de límites especificados                                         | la resolución establece un nivel de cloro residual de( 0,3 mg/l a 2 mg/l), niveles de fosfatos ( 0,5 mg/l) ph ( 6,5-9) y nitratos (10 mg/l)                                                                                                                                                             |

|                                |                                                               |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programas de seguridad y salud | Decreto 2105 de 1983<br><br>Artículo 576 de la ley 09 de 1979 | Cumple parcialmente | No se cuenta con una demarcación de seguridad, ni marcaciones de riesgos en algunas máquinas o zonas                  | El artículo establece las medidas que serán aplicadas en caso del incumplimiento a la normatividad de seguridad y salud pública.                                                                     |
| Manual de funcionamiento       | Titulo C                                                      | Cumple parcialmente | No se cuenta con un manual de funcionamientos de los procesos e instalaciones adecuado                                | El título c del Min vivienda establece que toda planta de agua debe poseer un manual donde se registre el funcionamiento y procesos que lleva a cabo la planta de agua.                              |
| Personal                       | Titulo C                                                      | No cumple           | Se cuenta con un solo operario para administrar la planta.<br><br>No recibe capacitaciones de ningún tipo.            | Se debe realizar capacitación técnica, capacitación para situaciones de emergencia, y capacitaciones para la operación de trabajo.                                                                   |
| Insumos                        | Titulo C                                                      | No cumple           | no se cuentan con elementos para medir los parámetros fisicoquímicos del agua.<br><br>Medidor de cloro y pH obsoleto. | El título c establece las características que deben tener los instrumentos de medición.<br><br>Se establece que debe tener inventario de las entradas y salidas de los recursos usados en la planta. |
| Programas de mantenimiento     | Titulo C                                                      | Cumple parcialmente | No se tiene un programa de mantenimiento preventivo, se hace                                                          | Se debe contar con un manual de mantenimientos, además de implementar mantenimiento preventivo y predictivo a las maquinas.                                                                          |

|                              |                        |                                                                            |                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                        |                                                                            | mantenimiento<br>correctivo                                                                                                                |
| Equipos e<br>infraestructura | Cumple<br>parcialmente | Se tiene un sistema de suministro de cloro manual y un tanque sin adecuar. | Se debe contar con equipos actualizados para efectuar los procesos de la planta para tener mejor control de los parámetros del agua.       |
|                              |                        | Sistema de distribución de agua obsoleto (presostatos e hidroflow).        | Se debe disponer del plano de la red de tuberías.                                                                                          |
|                              |                        | Taponamiento de la manguera de suministro de cloro.                        | Se debe contar con un sistema de red de distribución de agua potable exclusivo para las fuentes que son utilizadas para el consumo humano. |
|                              |                        | Daños en tuberías.                                                         |                                                                                                                                            |
|                              |                        | Falta de planos de las tuberías internas.                                  |                                                                                                                                            |
|                              |                        | Cortocircuitos por presencia de animales                                   |                                                                                                                                            |
|                              |                        | Suministro de agua a fuentes sanitarias                                    |                                                                                                                                            |

Fuente: Elaboración propia

Tras el análisis de los factores asociados a la calidad del agua, se proponen mejoras a nivel de equipos y procedimientos, que en ultimas mejorarían la eficiencia de la PTAP y el funcionamiento del PHVA entre ellos:

**Mejoras de equipos en el proceso de distribución de agua:** el uso de un variador de velocidad que entre sus beneficios tiene: Claros ahorros en el consumo de energía, extiende la vida útil de las bombas, reducción en las alteraciones en las líneas de energía, ahorrarían entre un 30 y 40% de costos por consumo eléctrico, además de la eliminación de daños en las tuberías. Con esta mejora se busca abordar el mejoramiento del componente **Hacer**.

**Tuberías y planos:** En lo relacionado al diseño de los planos de la tubería, es uno de los aspectos que no están contemplados dentro de los alcances de este trabajo, pero que se debe mejorar para contar con mejor documentación de la planta. Lo cual mejoraría los procesos del componente de **Planear**.

**Tanque de almacenamiento:** Para el caso del tanque de almacenamiento de agua que ya ha sido potabilizada, los costos asociados a la impermeabilización son de \$33.359,30 pesos por metro cuadrado, para este tanque serían 45 m<sup>2</sup> que se necesitan impermeabilizar lo que genera un costo total de \$1.501.168,50 pesos. Este aspecto mejoraría considerablemente el funcionamiento del componente de **Hacer**.

**Mejoras en la distribución del agua:** Pese a la no presencia de algunos elementos como planos de la tubería, se sabe que actualmente la PTAP actualmente abastece a 51 sanitarios y 14 orinales, que se distribuyen por todo el campus universitario y representan cerca del 50% de las fuentes de consumo de agua, por lo cual se debe diseñar un sistema que alimente a las fuentes sanitarias (orinales y sanitarios), con agua cruda, sin tratar para generar ahorros: en proceso de tratamiento, químicos, energía eléctrica, mano de obra, esto mejoraría sus condiciones en un porcentaje similar al mencionado. Al igual que el anterior, esta mejora busca elevar el rendimiento del **Hacer**.

**Toma de muestras:** Para la toma de muestras se deben realizar mejoras como la estandarización de los puntos de muestra, para este punto se deben realizar acuerdos entre la entidad de vigilancia y la UNIAJC, donde se definan los puntos de muestreo que vayan en concordancia con la Resolución 0811 de 2008. A su vez, las mediciones de parámetros microbiológicos se deben aumentar, según la resolución 2115 de 2007, a 1 muestra mensual o más, ya que el ritmo de crecimiento de la universidad indica que en poco tiempo tendrá más de 2500 usuarios consumiendo del agua. es de suma importancia esta alternativa, ya que ayuda a tener un mejor funcionamiento en el componente **Verificar**.

Por otro lado, es necesario hacer la implementación de equipos adecuados que permitan la medición de los parámetros de la calidad del agua con precisión, ya que actualmente se generan deficiencias en las mediciones de pH y Cloro, además de datos limitados en los

parámetros fisicoquímicos, ya que están sujetos a las muestras que hace de manera mensual la empresa contratada por la universidad.

**Personal de la planta:** una forma de mejorar el **PHVA** en general tiene que ver con las mejoras en el personal, en relación a esto se deben disponer de más personas a cargo de esta ya que se depende únicamente de un trabajador la responsabilidad. Con respecto a los conocimientos necesarios para que opere de manera adecuada una PTAP, se requiere realizar cursos con temáticas tanto técnicas como operativas enfocadas al tratamiento de agua potable, todo esto basado en las normas de seguridad y salud industrial.

**Manuales y Documentación:** para generar una mejora en el componente **verificar**, es necesario contar con manuales de mantenimiento y manuales de operación adecuados. su impacto radica en la óptima información y documentación de los procesos y componentes de la planta, lo cual permitiría tomar decisiones acertadas basadas en información concreta. Los costos asociados a la creación de manuales se estimaron a partir de las consultas hechas a expertos.

**Almacenamiento de equipos:** En la bodega de almacenamiento debe tenerse suficiente cantidad de insumos para atender situaciones de emergencia.

**Programa de mantenimiento:** Diseñar un programa de mantenimiento que incluya el mantenimiento preventivo, predictivo y el mantenimiento correctivo, además de la respectiva documentación sobre los procesos de mantenimiento. Los procesos de **Planear** tendrían un impacto positivo adoptando esta medida.

**Programas de seguridad:** Realizar las demarcaciones pertinentes a cada espacio de la planta y diseñar un instructivo con las reglas de seguridad y procedimientos de atención de emergencias. Realizar simulacros donde se simulen situaciones de emergencia que podrían ocurrir dentro de una planta y su método de atención oportuna. Este punto ayuda a mejorar los procesos del componente **Verificar**.

Las mejoras mencionadas implican beneficios en los procesos y en la eficiencia general, no obstante, recurre en costos que son necesarios para llevar a cabo estas adecuaciones.

**Tabla 2. Resumen de costos**

| Concepto                             | Costo min            | Costo max            | Costo Prom              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Bomba dosificadora                   | \$1.171.346,67       | \$3.597.242,11       | \$ 2.384.294,39         |
| Variador de velocidad                | \$ 2.043.300         | \$ 4.716.238,35      | \$ 3.379.769,19         |
| Medidor de pH                        | \$233.006,76         | \$3.162.900          | \$ 1.697.953,38         |
| Medidor de Turbidez                  | \$2.237.111          | \$2.237.111          | \$ 2.237.111,00         |
| Medidor de flujo de agua             | \$128.990            | \$128.990            | \$ 128.990,00           |
| Curso de operación y mantenimiento   | \$840.000            | \$840.000            | \$ 840.000,00           |
| Impermeabilizar tanque               | \$1.501.168,5        | \$1.501.168,5        | \$1.501.168,5           |
| Manual de funciones y procedimientos | \$2.600.000          | \$ 2.600.000         | \$ 2.600.000            |
| Manual de mantenimiento              | \$ 1.800.000         | \$ 1.800.000         | \$ 1.800.000            |
| <b>Total</b>                         | <b>\$ 12.554.923</b> | <b>\$ 20.583.650</b> | <b>\$ 16.569.286,46</b> |

Fuente: Elaboración propia

Los costos expuestos anteriormente se pueden ver incrementados por aquellos elementos a los cuales no fue posible, como el diseño de programas de seguridad y salud.

Por otro lado, los beneficios relacionados a la mejora de procesos impactan significativamente a la eficiencia de la planta, además de los mencionados con anterioridad los ahorros económicos anuales se ilustran en la tabla no 4

**Tabla 3 Beneficios anuales**

| Beneficio                     | Ahorro anual            |
|-------------------------------|-------------------------|
| multas                        | \$ 13.000.000           |
| Desperdicios de químicos      | \$ 794.240              |
| Ahorro por consumo energético | \$ 3.907.199,817        |
| <b>Total</b>                  | <b>\$ 17.701.439,81</b> |

Fuente: elaboración propia

## Conclusiones

Los procesos de la PTAP no representan un riesgo, ya que cumplen el papel de potabilización, sin embargo, no están totalmente acorde a lo estipulado en la Resolución 2115 de 2007,

Resolución 082 de 2009 y el título c del ministerio de vivienda, debido a que 4 de los 21 parámetros de calidad del agua evaluados (nitratos, fosfatos, cloro residual y pH), mostraron valores por fuera de los límites especificados dentro de la normatividad en mención.

Se logró describir el estado técnico operativo actual de la planta de tratamiento de agua de la institución universitaria Antonio José Camacho sede sur, lo que permitió identificar oportunidades de mejora para elevar la eficiencia del proceso de potabilización, estimar los costos de 2 manuales, el costo de un programa de mantenimiento, la capacitación del personal, y el costo de adquirir equipos nuevos.

Se logró realizar una propuesta de caracterización técnico-operativa, que ayudó a detectar beneficios que incluyen un 35% de ahorros energéticos, ahorros anuales de \$ 794.240 en desperdicios químicos, mejora en la toma de decisiones, mejoras con la documentación de procesos, tener programas de mantenimiento mejor estructurados, mejoras en la calidad del agua y en general el pleno ajuste a la normatividad vigente que implica un ahorro aproximado en 13 millones de pesos anuales.

Se logró Identificar el impacto que tiene la Describir el estado técnico operativo actual de la planta de tratamiento de agua de la institución universitaria Antonio José Camacho sede sur. En este punto se pudo observar las actividades que son claves para el proceso gracias al ciclo PHVA, y permitió diseñar propuestas orientadas a mejorar 3 componentes del planear, 11 componentes del hacer, 3 del verificar y uno del actuar.

Se pudo estimar el costo que tiene implementar una buena caracterización de la planta, lo cual es importante porque demuestra que los beneficios de las mejoras sobrepasan a los costos que implican llevarlas a cabo ya que anualmente ahorran alrededor de \$ 17.701.439,81 de pesos además de aumentar la eficiencia general de la planta.

En general se logró cumplir con el propósito de la investigación ya que se pudo obtener las características de la planta y sus factores implícitos, los cuales facilitaron el entendimiento

de todos sus componentes y procesos, además de observar elementos a mejorar y el impacto que tendría implementar las mejoras que se proponen.

## **Bibliografía**

Artículo 576 de la ley 09 de 1979[Ministerio de salud]. (1979). *por la cual se dictan Medidas Sanitarias*. 5 de febrero de 1979.

Benito, A., & Valbuena, Y. (2015). *Evaluación técnica y operativa de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Chocontá, Cundinamarca (Tesis de pregrado)*. Bogotá, Colombia: universidad distrital Francisco José de Caldas.

Casero, D. (2007). *Potabilización del agua*. . Madrid: Escuela de Organización Industrial - Escuela de Negocios. Madrid, España.

Decreto 2105 de 1983. [Ministerio de salud] . (s.f.). *Por el cual se reglamenta parcialmente el Título II de la Ley 09 de 1979 en cuanto a Potabilización del Agua*. 26 de julio de 1983.

Díaz, W. (2017). Evaluación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Tena en el departamento de Cundinamarca. (tesis de pregrado). Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia.

García,C, & Fonseca, J. (2015). *Evaluación Técnica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Quinta Brasilia” Ubicada en el Municipio de Honda-Tolima*. Honda, Tolima, Colombia.

Gutiérrez, P. H. (2010). *Calidad total y productividad (3a. ed )* consultado el (02 de enero de 2021) Recuperado de: <https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/56cf64337c2fcc05d6a9120694e36d82.pdf>.

Loaiza, J. (2018). *Diagnóstico del sistema operativo de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Guacavía en el municipio de Cumaral, departamento del Meta. (tesis de pregrado)*. Villavicencio, Colombia.: Universidad Santo Tomas.

Ministerio de vivienda. (2015). *Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Título C*.

Muñoz Rivera M., y. M. (2015). *Modelo de gestión por procesos en base a la norma ISO 9001:2008 aplicado a la fabrica de ededrones Trazos-cuenca(Tesis de maestría)* (consultado el 02 de enero de 2021) Recuperado de: <https://dspace.ups.edu.ec/bitst>.

Patria, A. D. (2017). Caracterización y documentación de los procesos de apoyo del sistema de gestión de calidad del centro de investigación y desarrollo tecnologico, CEINDETEC LLANOS. 20. Obtenido de <https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstream/001/899/3/ARTICULO%20ADE%200283.pdf>

Resolución No. 2115. [Ministerio de la protección social, Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial]. (22 de junio de 2007). *Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano*. Bogotá.

Resolución 0811 de 2008 [Ministerio de la protección social, Ministerio de Ambiente] . (s.f). *por medio del cual se definen los puntos de muestreo*. . 05 de marzo de 2008.

Romero, M. (2008). Tratamientos utilizados en potabilización de agua. (8), 1-12. Obtenido de [http://www.fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin08/URL\\_08\\_ING02.pdf](http://www.fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin08/URL_08_ING02.pdf)

#### **Autores:**

**Carlos Andres Nieto Serna:** Ingeniero Mecánico, Magister en gerencia estratégica, docente a tiempo completo Facultad de ingeniería, director del proyecto de grado y perteneciente al grupo de investigación. Correo: [canieto@profesores.uniajc.edu.co](mailto:canieto@profesores.uniajc.edu.co)

**Miguel Angel Caycedo Saa:** Estudiante de ingeniería industrial en espera de recibir el título de grado. Correo: [mcaycedo@estudiante.uniajc.edu.co](mailto:mcaycedo@estudiante.uniajc.edu.co).

**Andres Felipe Jaramillo Moreno:** Estudiante de ingeniería industrial en espera de recibir el título de grado. Correo: [andresfjaramillo@estudiante.uniajc.edu.co](mailto:andresfjaramillo@estudiante.uniajc.edu.co)